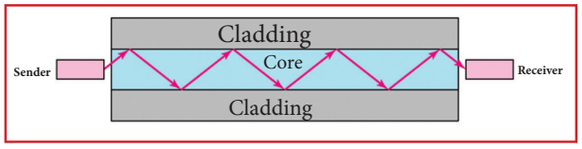
- அதிகமான சத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் திறன் உள்ளது.
- எந்த தரவையும் உருக்குலைவு இல்லாமல் (distortion) கடத்துகிறது.
- முறுக்கிய இரட்டை வடத்தைக் காட்டிலும் இது ஒரு நல்ல காப்புறையைக் கொண்டிருப்பதால் அதிக வேகமாக தொலை தூரங்களுக்கு சுழற்சி செய்கிறது.

14.4.5 இழை ஒளியியல் வடம் (Fiber Optic Cable)

இது கண்ணாடி அல்லது நெகிழியால் ஆனது. ஒளி வடிவில் சமிக்ஞைகள் கடத்துகிறது. Fibre Optical cable ல் ஒளி ஒரு வழியில் மட்டுமே நகர்கிறது. இருவழி தகவல் தொடர்பில் இரு சாதனங்களுக்கு இடையில் இரண்டாவது தகவல் தொடர்பு கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். .

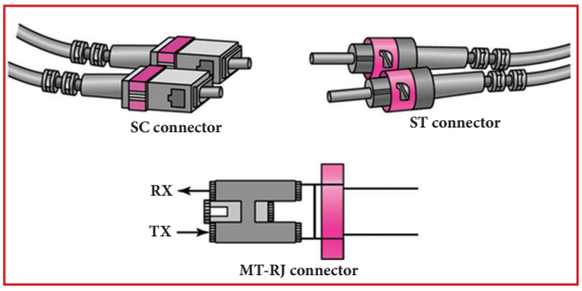


படம் 14.12 இழை ஒளியியல் வடம்

இது பிரதிபலிப்பு முறையில் ஒளியை ஊடகத்தின் வழியாக வழி நடத்துகிறது. கண்ணாடி அல்லது நெகிழியின் மையம் குறைந்த அடர்த்தியான கண்ணாடி அல்லது நெகிழி ஒரு வெளியுறையால் சூழப்பட்டுள்ளது. இரண்டு பொருள்களின் அடர்த்திக்கு உள்ள வேறுபாடு, மையத்தின் மூலமாக நகரும் ஒளிக்கற்றையானது வெளியுறையின் மீது ஒளிவிலகல் ஆகாமல் பிரதிபலித்து செல்வது போல இருக்க வேண்டும்.

இழை ஒளியியல் வட இணைப்பான்கள் (Fibre-Optic Cable Connectors)

கீழ் உள்ள படத்தில் காட்டியவாறு, இதில் மூன்று விதமாக இணைப்பான்கள் உள்ளன.



படம்14.13 இழை ஒளியியல் வட இணைப்பான்கள்

கேபிள் டிவி இணைப்பிற்கு (Subscriber Channel (SC)) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது தள்ளு / இழு பூட்டு முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. வலையமைப்பு சாதனங்களில் உள்ள கம்பிகளை இணைக்க நேரான முனை (Straight-Tip (ST)) இணைப்பான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. MT-RJ என்ற இணைப்பான் இரண்டு இழை களைப் பயன்படுத்தி அவற்றை ஒரே வடிவமாக ஒருங்கிணைத்து RJ45 இணைப்பான் போல தோற்றமளிக்கச் செய்கிறது.

நிறைகள்

உலோக கம்பிகளைக் காட்டிலும் இது பல நிறைகளை கொண்டுள்ளது

- இது அரிப்பை எதிர்க்கிறது.
- பதிவு செய்தலில் பெரிதும் உதவுகிறது.

பயிற்சி-3

1. உன்னுடைய கணினி ஆய்வகத்திற்கு சென்று அங்குள்ள கம்பி தொழில்நுட்பத்தை கண்டறிந்து அறிக்கை தயார் செய்க.

14.5. கம்பியில்லா தொழில்நுட்பம் (Wireless Technologies)

அன்றாட வாழ்வில் கம்பியில்லா தொழில்நுட்பம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. கம்பியில்லா தொழில்நுட்பம் என்பது கம்பிகள், வடங்கள் மற்றும் ஏதாவது ஒரு மின் கடத்திகள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தாமல் தொலை தூர தகவல் தொடர்பு மற்றும் பரிமாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. தகவல் தொடர்பு அமைக்கப்பட்டு தகவல் மின்காந்த அலைகளான (வானொலி அதிர்வெண் அலைகள், அகச்சிவப்பு அலைகள்) செயற்கைக் கோள்கள் வழியாகக் கடத்தப்படுகிறது.

கம்பியில்லா தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் வகைகள்

கம்பியில்லா தொலைபேசி, செல்பேசி, GPS அலகுகள், கம்பியில்லா கணினி பகுதிகள் மற்றும் செயற்கைகோள் தொலைக்காட்சி ஆகியவை கம்பியில்லா தகவல் தொடர்பிற்குப் பயன்படும் சாதனங்கள் ஆகும்..

Chapter 14.indd 277 20-04-2020 16:04:06